

2024年武汉市初中毕业生学业考试

化学试卷

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

1. 本试卷由第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分组成。全卷共12页，两大题，满分120分。考试用时120分钟。
2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。将条形码横贴在答题卡第1页右上“贴条形码区”。
3. 答第Ⅰ卷（选择题）时，选出每小题答案后，用2B铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
4. 答第Ⅱ卷（非选择题）时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上，答在“试卷”上无效。
5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

可能用到的相对原子质量：

可能用到的物理常量：

无烟煤的热值

第Ⅰ卷（选择题 共60分）

一、选择题（本题包括20小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共60分）

1. 劳动创造美好生活。进行下列家务劳动时一定发生化学变化的是

A. 清洗蔬菜 B. 沥干蔬菜 C. 点火炒菜 D. 盛菜装盘

【答案】C

【解析】

【详解】A、清洗蔬菜过程中没有新物质生成，属于物理变化，不符合题意；

B、沥干蔬菜过程中没有新物质生成，属于物理变化，不符合题意；

C、点火炒菜涉及燃烧，燃烧有新物质生成，属于化学变化，符合题意；

D、盛菜装盘过程中没有新物质生成，属于物理变化，不符合题意。

故选：C。

2. 实验室配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液，下列操作错误的是

A. 取用氯化钠 B. 称量氯化钠

C. 量取水 D. 溶解氯化钠

【答案】A

【解析】

【详解】A、取用氯化钠时，瓶塞应倒放，应该用药匙，该选项操作错误；

B、用托盘天平称量药品时，应左物右码，该选项操作正确；

C、用量筒量取液体时，应平视凹液面最低处，该选项操作正确；

D、溶解氯化钠时，用玻璃棒不断搅拌，能加速溶解，该选项操作正确。

故选A。

3. 化学与生产生活息息相关。下列说法正确的是

A. 废旧金属不可回收利用 B. 油锅着火可用锅盖盖灭

C. 青少年缺钙会引起贫血 D. 石墨可用于切割大理石

【答案】B

【解析】

【详解】A、回收利用废旧金属，能保护金属资源，该选项说法不正确；

B、油锅着火时，盖上锅盖，能隔绝氧气，进而灭火，该选项说法正确；

C、青少年缺钙会引起佝偻病，缺铁会引起贫血，该选项说法不正确；

D、石墨硬度小，大理石硬度大，不能用石墨切割大理石，该选项说法不正确。

故选B。

4. 我国科研工作者将嫦娥五号采集的月球玄武岩中的磷灰石煅烧，反应的化学方程式为。下列说法正确的是

A. 中氢元素的化合价为 B. 中阳离子的符号为

C. 氧原子的结构示意图为 D. 由三种元素组成

【答案】D

【解析】

【详解】A、水中氢元素显+1价，氧元素显-2价，不符合题意；

B、磷酸钙由钙离子和磷酸根离子构成，钙离子属于阳离子，离子的表示方法：在该离子元素符号的右上角标上该离子所带的正负电荷数，数字在前，正负号在后，带一个电荷时，1通常省略，多个离子，就是在元素符号前面加上相应的数字

；故填： Ca^{2+} ，不符合题意；

C、氧是8号元素，在原子中，原子序数=质子数=核外电子数，故氧原子核外电子排布为2、6，故氧原子结构示意图为：，不符合题意；

D、由化学式可知，磷酸钙由Ca、P、O三种元素组成，符合题意。

故选D。

5. 臭氧是一种常见的消毒剂。对氧气无声放电可获得臭氧，实验装置和反应的微观示意图如下所示。

下列说法错误的是

A. 图2乙中的粒子均可保持物质的化学性质 B. 图2甲表示的是纯净物，丙表示的是混合物

C. 参加反应的反应物和生成物的分子个数比为 D. 该反应既不是化合反应也不是分解反应

【答案】A

【解析】

【详解】A、图2乙中包括氧分子和氧原子，由分子构成的物质，分子是保持其化学性质的最小粒子，则图2乙中的氧原子不能保持物质的化学性质，说法错误，符合题意；

B、图2甲中只有氧分子，表示的是纯净物；图2丙中含有氧分子和臭氧分子，表示的是混合物，说法正确，不符合题意；

C、对氧气无声放电可获得臭氧，化学方程式为，则参加反应的反应物和生成物的分子个数比为，说法正确，不符合题意；

D、对氧气无声放电可获得臭氧，化学方程式为，该反应既不是化合反应也不是分解反应，说法正确，不符合题意。

故选：A。

6.

如图所示物质及变化均是初中化学常见的纯净物及反应。其中甲、乙、丙均是单质且由不同种元素组成，丁是氧化物。“—”表示相连两种物质可以反应，“→”表示一种物质通过一步反应可以转化成另一种物质。下列说法错误的是

A. 甲→乙反应前后一定存在元素化合价的改变 B. 甲、丙可以都是金属，且金属活动性：甲>丙

C. →丁的反应体现了氧气的氧化性 D. 丁→丙的反应一定属于置换反应

【答案】D

【解析】

【详解】A、甲、乙均为单质，单质中元素化合价为0，而化合物中元素的化合价不为零，则甲→乙反应前后一定存在元素化合价的改变，该选项说法正确；

B、若甲、丙都是金属，且甲能把丙置换出来，则说明金属活动性顺序：甲>丙，该选项说法正确；

C、物质和氧气的反应属于氧化反应，其中体现了氧气的氧化物，该选项说法正确；

D、丁为氧化物，丙为单质，若丁为氧化铜，丙为铜，一氧化碳和氧化铜在加热条件下生成铜和二氧化碳，不属于置换反应，该选项说法不正确。

故选D。

7.

某气体含中的一种或几种。化学项目小组用如图所示装置探究该气体的组成。实验测得：反应前后装置甲硬质玻璃管中固体的质量减少，装置乙和装置丙的质量分别增加和。（已知：；碱石灰能吸收二氧化碳和水；装置中试剂均足量）

下列说法错误的是

A. 若，则说明该气体中含 B. 若，则说明该气体中含

C. 若，则说明该气体中含 D. 若，则

【答案】C

【解析】

【分析】氢气和氧化铜反应生成铜和水，一氧化碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳，浓硫酸具有吸水性，则乙增加的质量即为生成的水的质量，碱石灰能吸收二氧化碳，则丙增加的质量即为生成的二氧化碳的质量，则生成的水和二氧化碳的个数比为，则生成物中氢、碳原子个数比为，根据反应前后原子的种类和个数不变，则反应物中氢、碳原子个数比为。

【详解】A、甲烷中碳、氢个数比为1：4，若，即 $9m_3=11m_2$ ，则气体中只含甲烷，若 $9m_3<11m_2$ ，则说明，则说明该气体中一定含有氢气，至少含一氧化碳和甲烷中的一种，该选项说法正确；

B、若 $9m_3>11m_2$ ，则，则说明该气体中一定含一氧化碳，至少含氢气和甲烷中的一种，该选项说法正确；

C、若 $9m_3=11m_2$ ，该气体中可能为甲烷，也可能为一氧化碳和氢气，也可能三种气体都有，该选项说法不正确；

D、若 $m_2=0$ ，则说明没有生成水，则气体为一氧化碳，由于，则 $m_1g:m_3g=(80-64):44$ ，即 $11m_1=4m_3$ ，该选项说法正确。

故选C。

8.

化学项目小组为探究久置后自制干燥剂的组成，取一定质量的样品，加入足量水，充分溶解，静置，再逐滴加入质量分数为的稀盐酸，生成二氧化碳的质量与加入稀盐酸的质量变化关系如图所示。（忽略二氧化碳的溶解）已知：①向碳酸钠溶液中滴加稀盐酸依次发生反应：，；②碳酸氢钠能与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水。

下列说法错误的是

- A. 该久置后自制干燥剂样品中一定含
- B 该久置后自制干燥剂样品中一定含和
- C. 图中，且M点溶液中一定只含一种溶质
- D. 变质前自制干燥剂中NaOH与CaO的质量比为

【答案】A

【解析】

【详解】A、根据图中产生二氧化碳的质量变化，刚开始生成的二氧化碳为碳酸氢钠和盐酸反应生成的，后来生成的二氧化碳为碳酸钙和盐酸反应生成的，设碳酸氢钠消耗的盐酸的质量为x，则：

解得 $x=3.65\text{g}$

根据碳酸氢钠和盐酸的质量比关系，可知碳酸钠和盐酸反应时，消耗的盐酸的质量也为 3.65g ，又由于碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠，则说明原溶液中含有氢氧化钠，氢氧化钠消耗的盐酸的质量为 $14.6\text{g}-3.65\text{g}=10.95\text{g}$ ，根据图像，可知除了氢氧化钠外，还含有碳酸钠和碳酸钙，选项错误；

B、结合前面分析可知，该久置后自制干燥剂样品中一定含碳酸钠和碳酸钙，该选项说法正确；

C、结合前面分析可知， $x=14.6\text{g}+3.65\text{g}=18.25\text{g}$ ，刚开始发生的反应为氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水，后来发生的总反应为碳酸钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳，M点时表示碳酸钠和盐酸恰好反应，此时溶液中的溶质为氯化钠，该选项说法正确；

D、由于碳酸钠、碳酸氢钠完全反应后形成氯化钠，根据质量守恒定律，设变质前自制干燥剂中氢氧化钠的质量为x，则解得 $x=2\text{g}$

碳酸钙和盐酸反应生成的二氧化碳的质量为 $1.32\text{g}-0.44\text{g}=0.88\text{g}$ ，设变质前自制干燥剂中CaO为y，根据质量守恒定律，可知：

CaO

解得 $y=1.12\text{g}$

则变质前自制干燥剂中CaO和NaOH的质量比为 $1.12\text{g} : 2\text{g}=14 : 25$ ，该选项说法正确。

故选A。

9.

长征五号火箭是我国新一代运载火箭中第一个立项研制型号，采用煤油液氧和液氢液氧推进系统，直接服务于载人空间站、火星探测等重大专项任务，为我国未来载人登月用的重型火箭研制奠定了良好的基础。

(1) 氢气是清洁高能燃料。电解水、锌粒与稀硫酸反应都可用于制氢气。

①图1试管乙中的气体能使带火星的木条复燃，该气体是_____。

②图2采用排水法收集氢气，是利用其_____（填标号）的性质。

A· 无色无味 B· 密度比空气小 C· 难溶于水

(2) 火箭升空过程中，氢气燃烧的化学反应式为_____。

【答案】(1) ①. 氧气 O_2 ②. C

(2)

【解析】

【小问1详解】

①电解水实验中，正极产生氧气，负极产生氢气，氢气和氧气的体积比为2：1，图1试管乙中产生的气体较少，为氧气，氧气具有助燃性，能使带火星的木条复燃；

②图2采用排水法收集氢气，是利用其难溶于水的性质，故选C；

【小问2详解】

氢气和氧气点燃生成水，化学方程式为：。

10. 甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线如图所示。

回答下列问题：

(1) 时，甲、乙、丙三种物质中溶解度最小的是_____。

(2) 将乙的饱和溶液降温至，溶液的质量_____（填“减小”“不变”或“增大”）。

(3) 时，甲溶液中含甲，要使该溶液达到饱和状态，至少需要加入甲的质量为_____。

(4) 某温度下，甲、乙、丙各分别加入水中，所得溶液中溶质质量分数的大小关系可能是_____（填标号）。

A. 甲=乙=丙 B. 乙>甲=丙 C. 乙=丙>甲 D. 丙>甲>乙

【答案】(1) 甲 (2) 减小 (3) 5g (4) ACD

【解析】

【小问1详解】

由图可知， 20°C 时，溶解度：丙>乙>甲，则甲的溶解度最小。

【小问2详解】

将乙的饱和溶液降低温度，乙的溶解度减小，则溶液中有晶体析出，溶液质量减小。

【小问3详解】

60g甲溶液中含有10g甲，则含有水的质量为60g-10g=50g， $\alpha_2^\circ\text{C}$ 时，甲的溶解度为30g，则该温度下，50g水中最多可溶解乙的质量为，则至少需要加入甲的质量为15g-10g=5g，则可将溶液变为饱和溶液。

【小问4详解】

A、若加入的固体完全溶解，则所得溶液中溶质质量分数相等，该选项符合题意；

B、当温度低于 $\alpha_3^\circ\text{C}$ 时，乙的溶解度小于丙，当温度高于 $\alpha_2^\circ\text{C}$ 时，乙的溶解度小于甲，则所得溶液中，不可能乙的溶解度最大，该选项不符合题意；

C、当温度低于 $\alpha_2^\circ\text{C}$ 时，溶解度：丙>乙>甲，则若甲中固体没有完全溶解，乙、丙中固体完全溶解，则溶质质量分数：乙=丙>甲，该选项符合题意；

D、由图可知，当温度刚大于 $\alpha_2^\circ\text{C}$ 时，溶解度丙>甲>乙，则所得溶液的溶质质量分数可能为丙>甲>乙，该选项符合题意。

故选ACD。

11.

硫酸钡是白色固体，医疗上常用作透视肠胃的内服剂。以毒重石（主要成分是碳酸钡，还含少量氧化铁和二氧化硅）为原料生产硫酸钡的工艺流程如图所示。

回答下列问题：

(1) 二氧化硅属于_____（填“单质”或“化合物”）。

(2) 上述流程中涉及过滤，该操作用到的玻璃仪器有_____。

(3) “除铁”时发生反应的化学方程式为_____（写一个即可）。

(4) 可溶性钡盐和碳酸钡均有毒，而硫酸钡无毒，说明硫酸钡具有的性质是_____。

(5) 为变废为宝，将“滤液”转化为氯化钠溶液的方法是_____（简述试剂、用量及操作）。

【答案】(1) 化合物 (2) 烧杯、漏斗和玻璃棒

(3) ##

(4) 硫酸钡难溶于水，且不和酸反应

(5) 向滤液中加入适量的氯化钡和稀盐酸的混合液，充分反应后过滤（合理即可）

【解析】

【小问1详解】

二氧化硅是由硅、氧两种元素组成，属于化合物。

【小问2详解】

过滤需要的玻璃仪器有烧杯、漏斗和玻璃棒。

【小问3详解】

氧化铁和盐酸反应生成氯化铁和水，氯化铁和氢氧化钠反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠，则“除铁”时发生反应化学方程式为，氢氧化钠能和过量的盐酸反应生成氯化钠和水，反应的化学方程式为：。

【小问4详解】

碳酸钡能和酸反应生成可溶性钡盐，则硫酸钡无毒，是因为硫酸钡难溶于水，且不和酸反应。

【小问5详解】

碳酸钡能和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水，氯化钡能和硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠，则滤液中的溶质为氯化钠和过量的硫酸钠以及过量剩余的氢氧化钠，硫酸钠能和氯化钡反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠，氢氧化钠和稀盐酸反应生成氯化钠和水，则可向滤液中加入适量的氯化钡和稀盐酸的混合液，充分反应后过滤，得到的即为氯化钠溶液。

12.

暖宝宝是常见的局部取暖贴剂，使用后的固体中含、铁粉、碳粉和蛭石。为探究其中各组分的性质和含量，化学项目小组进行如下实验。（已知：蛭石呈黄褐色，不溶于水，不参加反应；）

(1) 取出使用后暖宝宝中的固体，观察到部分呈黑色。呈黑色的物质是_____。

(2) 称取样品，加入足量水，充分搅拌，过滤得到滤渣甲。向滤渣甲中加入过量的硝酸铜溶液，充分反应后过滤，得到滤渣乙。铁与硝酸铜反应的化学方程式为_____。

(3) 向滤渣乙中加入稀硫酸至过量，充分反应后过滤，得到滤液和滤渣丙，滤渣丙中有紫红色固体。所得滤液中的阳离子是_____（填离子符号）。

(4) 将滤渣丙放入硬质玻璃管中，用如图所示装置继续实验（装置中试剂均足量）。

加热硬质玻璃管中的固体至恒重，其质量为。装置D的质量增加。

①滤渣丙中铜的质量为_____（结果精确到）。

②若所测样品中的质量分数偏大，可能的原因是_____（填标号）。

a. 没有连接装置E b. 点燃酒精灯前未先通入一段时间氧气

c. 硬质玻璃管中产生的气体未被完全吸收 d. 实验结束硬质玻璃管中仍有紫红色固体残留

【答案】(1) 铁粉、碳粉

- (2)
(3)
(4) ①. ②. ab

【解析】

【小问1详解】

暖宝宝使用后的固体中含、铁粉、碳粉和蛭石，观察到部分呈黑色，其中呈黑色的物质是铁粉、碳粉；

【小问2详解】

铁与硝酸铜反应生成铜和硝酸亚铁，化学方程式为；

【小问3详解】

称取样品，加入足量水，充分搅拌，过滤得到滤渣甲。减少的质量为溶解的氯化钠的质量，则原固体中含有氯化钠的质量为 $15\text{g}-14\text{g}=1\text{g}$ ；滤渣甲中含有、铁粉、碳粉和蛭石。

向滤渣甲中加入过量的硝酸铜溶液，铁与硝酸铜反应生成铜和硝酸亚铁，充分反应后过滤得到滤渣乙，反应后增加的质量为 $15.2\text{g}-14\text{g}=1.2\text{g}$ 。设生成的铜的质量为a，消化的铁的质量为b，则，，。所以原固体中含有铁的质量为 8.4g 。通过反应，生成的铜的总质量是 9.6g 。滤渣乙中含有 Fe_2O_3 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、碳粉、蛭石和铜（ 9.6g ）。

向滤渣乙中加入稀硫酸至过量，氧化铁与稀硫酸反应生成硫酸铁和水，氢氧化铁与稀硫酸反应生成硫酸铁和水，铜与硫酸铁反应生成硫酸铜和硫酸亚铁，碳粉、蛭石不参加反应，铜有剩余，则滤渣丙中有碳粉、蛭石、铜。因铜有剩余，则溶液中硫酸铁完全反应，所得滤液中有过量的硫酸，生成的硫酸铜和硫酸亚铁，则滤液中含有的阳离子是；

【小问4详解】

①滤渣丙在有氧气的情况下加热。碳和氧气反应生成二氧化碳，进入D被氢氧化钠溶液吸收，则装置D增加的质量为生存二氧化碳的质量。根据质量守恒定律，反应前后元素的种类和质量不变，滤渣丙中碳的质量（也是原固体中碳的质量）为。所以滤渣丙中铜和蛭石的总质量为 $10.18\text{g}-1.2\text{g}=8.98\text{g}$ （ $10.18\text{g}-m_{\text{碳}}$ ）。

加热过程中滤渣丙中的铜和氧气反应生成氧化铜，根据质量守恒定律反应前后物质的总质量不变可知，与铜反应的氧气的质量为 $11.06\text{g}-8.98\text{g}=2.08\text{g}$ （ $11.06\text{g}-(10.18\text{g}-m_{\text{碳}})=0.88\text{g}+m_{\text{碳}}$ ）。设滤渣丙中铜的质量为y，，（），故滤渣丙中铜的质量为；

②计算得出碳的质量（ $m_{\text{碳}}$ ），样品中 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 质量（ $m_{\text{氢氧化铁}}$ ）

通过 $m_{\text{碳}}$ ，可计算出铜和蛭石的总质量。可计算出滤渣丙中铜的质量（见上面解析）。则进一步计算出蛭石的质量，进一步可得出混合物中的质量之和为=。

与硫酸铁反应的铜的质量为。根据 $\text{Cu}+\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3=\text{CuSO}_4+2\text{FeSO}_4$ ，可得出参与反应的铜元素与铁元素的质量比为 $64:112$ ，铁元素的质量为。化学反应前后元素的种类和质量不变，则氧化铁、氢氧化铁中铁元素的质量为。

结合氧化铁、氢氧化铁的总质量（下面表示为 $m_{\text{总}}$ ）与其中铁元素的质量（下面表示为 $m_{\text{铁元素}}$ ），可求出氧化铁和氢氧化铁的质量。关系可表示如下：

$m_{\text{氢氧化铁}}=m_{\text{总}}-m_{\text{氧化铁}}$ ，，。则：

，可以看出 $m_{\text{碳}}$ 越大，则计算得到的 $m_{\text{氢氧化铁}}$ 越大。

如实验中硬质玻璃管中的铜没有全部转化为氧化铜，硬质玻璃管中剩余铜的质量（ $m_{\text{Cu剩余}}$ ）。则通过计算得出的结果如上述分析。实际的 $m_{\text{氢氧化铁}}$ 的情况如下：

实际的 $m_{\text{碳}}$ 不变，实际滤渣丙中铜的质量为在计算结果的基础上 $+m_{\text{Cu剩余}}$ ，是。则实际蛭石的质量，实际混合物中 Fe_2O_3 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的质量之和为=。

实际与硫酸铁反应的铜的质量为，实际氧化铁、氢氧化铁中铁元素的质量为。则实际的 $m_{\text{氢氧化铁}}$ 质量与 $m_{\text{Cu剩余}}$ 的关系为：

，与计算得出的 $m_{\text{氢氧化铁}}$ 比较可知，实际的 $m_{\text{氢氧化铁}}$ 更大。所以铜有剩余，测得的 $m_{\text{氢氧化铁}}$ 是计算的结果，测得的结果偏小。

样品总质量一定，则 $m_{\text{氢氧化铁}}$ 越大，样品中 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的质量分数越大。即 $m_{\text{氢氧化铁}}$ 结果偏大， $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的质量分数偏大。

a、没有连接装置E，空气中的二氧化碳进入装置D，使得装置D增重质量偏大，则计算得出的碳粉的质量（ $m_{\text{碳}}$ ）偏大。则计算得出的氢氧化铁的质量偏大，符合题意；

b、点燃酒精灯前未先通入一段时间氧气，装置内空气中的二氧化碳进入装置D，使得装置D增重质量偏大，则计算得出的碳粉的质量（ $m_{\text{碳}}$ ）偏大。则计算得出的氢氧化铁的质量偏大，符合题意；

c、硬质玻璃管中产生的气体未被完全吸收，使得装置D增重质量偏小，则计算得出的碳粉的质量（ $m_{\text{碳}}$ ）偏小，则计算得出的氢氧化铁的质量偏小，不符合题意；

d、实验结束硬质玻璃管中仍有紫红色固体残留，说明铜没有完全反应。则计算得出的氢氧化铁的质量偏小。不符合题意。

故选ab。

13.

化学项目小组用图1所示装置验证质量守恒定律。点燃红磷前电子天平示数为（见图1）。验证质量守恒定律后，待白烟完

全沉降取下橡胶塞，片刻后再一起称量，电子天平示数稳定为（见图2）。

回答下列问题：

（1）仪器甲的名称为_____（填“锥形瓶”或“烧杯”）。

（2）计算参加反应红磷的质量（结果精确到）。

【答案】（1）锥形瓶

（2）解：该实验中，红磷燃烧消耗氧气，待完全反应后，逐渐冷却至室温，由于消耗了氧气，装置内压强减小，打开橡胶塞，空气进入装置中，进入装置内空气的质量约等于消耗氧气的质量

参加反应的氧气的质量为： $106.28\text{g}-106.23\text{g}=0.05\text{g}$

设参加反应的红磷的质量为 x

$x\approx 0.04\text{g}$

答：参加反应的红磷的质量为 0.04g 。

【解析】

【小问1详解】

由图可知，仪器甲的名称为：锥形瓶；

【小问2详解】

见答案。